COLEGIO UNIVERSITARIO IES

Analista en Sistemas de Información

Ingeniería de Software

INSTANCIA EVALUATIVA N.° 2

PARTE A — Informe de Análisis

Proyecto: Sistema de Gestión Avícola — TILCOR S.A.S.

Grupo N.°: ___ Modalidad: Grupal — Presencial

Integrantes: Carnielli, Matías — Bacari, Fernando

Fecha: Córdoba, octubre de 2026

Índice

A.1. Comprensión del caso 3
A.2. Selección y fundamentación de la metodología 6
A.3. Análisis de requerimientos 8
A.4. Propuesta tecnológica 13
A.5. Identificación y análisis de riesgos 15
Anexo I — Declaración de uso de inteligencia artificial 20
Anexo II — Capturas de pantalla de la demo funcional 21

A.1 Comprensión del caso

1.1 Descripción del problema

Avícola TILCOR S.A.S. es una empresa familiar ubicada en Avillia 1388, Colonia Tirolesa, provincia de Córdoba. Se dedica a la producción intensiva de huevos mediante dos líneas genéticas: Lohmann Brown-Classic y Lohmann LSL-Classic, con un plantel conjunto cercano a las 8.000 aves.

La empresa enfrenta tres problemas críticos que se retroalimentan:

Primero, la información productiva se encuentra fragmentada en cuatro herramientas sin integración: planillas de papel por galpón, el sistema Don Gestión (para facturación y clientes), la aplicación móvil Gallinero (sensores IoT de temperatura, humedad y caudal de agua) y registros de mortalidad en cuadernos. Esta fragmentación impide tener una visión unificada del estado operativo en tiempo real.

Segundo, la ausencia de alertas automáticas provoca que desvíos críticos pasen inadvertidos durante días. El caso más grave relevado es el de la línea LSL-Classic, que registra una viabilidad del 67,3 %, contra el 93,6 % indicado por la tabla genética del fabricante: una diferencia de 26,3 puntos porcentuales que se acumuló durante semanas sin que el sistema generara ninguna alerta. Este tipo de problema, detectado tarde, implica pérdidas de lotes enteras y costos de reposición de animales.

Tercero, el supervisor productivo destina entre 6 y 8 horas semanales a consolidar manualmente datos que, con un sistema integrado, se producirían automáticamente. Este tiempo operativo malgastado limita la capacidad de análisis y de toma de decisiones preventivas.

1.2 Actores y partes interesadas

Actor	Rol	Interés principal	Posible impacto
Propietario / Gerente	Decide y financia	Rentabilidad del lote, información ejecutiva consolidada	Alto — aprueba o bloquea el proyecto
Supervisor Productivo	Usuario clave	Reducir tiempo de carga manual; recibir alertas tempranas	Alto — principal operador del sistema
Operario de Galpón	Usuario directo	Registrar datos de producción diaria en forma sencilla y móvil	Medio — adopción condiciona el éxito
Veterinario Externo	Consultor	Acceso a histórico sanitario y alertas de mortalidad	Medio — valida información sanitaria
Plataforma Don Gestión	Sistema externo	Continuar procesando facturación y clientes (integración, no reemplazo)	Medio — necesario para ventas
Sensores IoT (app	Sistema externo	Proveer datos	Alto — fuente crítica de

Gallinero)		ambientales en tiempo real via MQTT	datos

1.3 Procesos actuales y cuellos de botella

El proceso de registro productivo actual funciona así: cada operario completa a mano una planilla por galpón con producción diaria, mortalidad y consumo de alimento. Al final de la semana, el supervisor consolida manualmente esas planillas en una hoja de cálculo Excel. Recién en ese momento se compara contra la tabla genética Lohmann. Si existe desvío, se detecta con hasta siete días de retraso.

Los sensores IoT registran temperatura, humedad y caudal de agua, pero la alerta solo existe dentro de la aplicación Gallinero; no se integra con el proceso productivo ni genera notificaciones automáticas al supervisor.

La facturación y los clientes se gestionan en Don Gestión, pero los datos comerciales no se vinculan con la producción. Si un cliente demanda más volumen, no hay forma automatizada de saber si el lote activo puede responder.

Cuellos de botella identificados: (a) consolidación manual semanal — 6 a 8 h/semana del supervisor; (b) detección tardía de desvíos por ausencia de umbral automatizado; (c) sin trazabilidad entre lote-producción-venta.

1.4 Objetivos del negocio (medibles)

- Reducir la viabilidad deficitaria de la línea LSL del 67,3 % actual al mínimo del 88 % establecido en tabla genética, detectando desvíos en menos de 24 horas.
- Reducir el tiempo de consolidación de datos productivos del supervisor de 6–8 h/semana a menos de 1 h/semana (reducción del 85 %).
- Centralizar en una única plataforma los datos de producción, sanidad, IoT y comercial, eliminando la necesidad de cuatro herramientas desconectadas.
- Automatizar la generación de alertas IoT para temperatura fuera de rango (>30 °C o <15 °C), humedad <45 % y corte de flujo de agua, con notificación en menos de 2 minutos.
- Reducir los pasos manuales del proceso de facturación de 10 a 6 mediante integración con AFIP-WSFE (reducción del 40 %).

1.5 Supuestos asumidos

- Los sensores IoT del proveedor Gallinero exponen datos via MQTT o API REST. El equipo asume conectividad disponible.
- Don Gestión no será reemplazado; la integración es mediante iframe y consulta de API para lectura de datos comerciales.
- Los operarios cuentan con teléfono Android básico con acceso a internet en los galpones.
- El propietario aprueba la inversión en infraestructura de servidor (VPS mínimo o servicios en la nube de bajo costo).
- No existe normativa provincial específica que limite el procesamiento de datos productivos avícolas fuera del establecimiento.

A.2 Selección y fundamentación de la metodología

2.1 Cuadro comparativo de metodologías candidatas

Metodología	Ventajas aplicadas al caso	Desventajas aplicadas al caso	Veredicto
Waterfall (Cascada)	Disciplina documental alta; adecuada para requerimientos completamente estables.	Los requerimientos IoT son difusos y evolucionan. El cliente no puede validar hasta el final. Correcciones tardías muy costosas.	DESCARTADO. El caso combina requerimientos estables (facturación) con requerimientos emergentes (alertas IoT). Waterfall no tolera ese mix.
Scrum puro	Entregas iterativas; retroalimentación frecuente del propietario; adaptación rápida ante cambios del negocio.	El equipo de desarrollo es de 2 personas. Scrum requiere roles diferenciados (PO, SM, equipo). Ceremonias completas generarían overhead excesivo.	DESCARTADO en su forma pura. El marco es valioso, pero la escala del equipo no justifica todas las ceremonias.
Kanban	Flujo continuo; simple de gestionar; útil para mantenimiento evolutivo.	No ofrece planificación por iteraciones ni criterios claros de "terminado" para cada módulo. Dificulta comprometer fechas de entrega al cliente.	DESCARTADO como metodología principal. Se conserva su tablero visual como herramienta de seguimiento.
Espiral	Gestión explícita de riesgos; adecuada para sistemas con alta incertidumbre técnica (p. ej., integración IoT).	Complejidad de gestión elevada para un equipo de 2 personas. Foco excesivo en análisis de riesgo por iteración.	DESCARTADO. Válido conceptualmente, pero inviable operativamente a esta escala.
Incremental Híbrido (SELECCIONADO)	Divide el sistema en incrementos planificados con alcance cerrado por fase. Permite entregar valor al cliente en cada fase. Compatible con el plan de 5 fases ya acordado.	Requiere que cada incremento esté bien definido antes de iniciarlo. Cambios de alcance mid-fase implican renegociación.	SELECCIONADO. Se combina planificación incremental (fases 1-5 con alcance fijo) con prácticas ágiles internas (tablero Kanban, revisión semanal con el propietario).

2.2 Metodología seleccionada y fundamentación

Se adopta un enfoque Incremental Híbrido: el proyecto se divide en cinco incrementos de alcance cerrado (Fases 1 a 5, de 4 a 6 semanas cada una), con prácticas internas de gestión ágil adaptadas a un equipo de dos personas.

La elección se fundamenta en tres características concretas del caso:

- Requerimientos parcialmente estables: la integración con AFIP-WSFE y Don Gestión tiene requerimientos claros y documentados; los umbrales de alerta IoT son difusos y requieren ajuste iterativo. El modelo incremental permite tratar cada tipo de requerimiento con el nivel de definición que corresponde.
- Cliente con disponibilidad limitada: el propietario de TILCOR no puede asistir a reuniones semanales formales. La revisión por fase (cada 4–6 semanas) es más compatible con su operatoria.
- Equipo reducido: dos personas no pueden sostener las ceremonias completas de Scrum sin que el overhead supere el tiempo de desarrollo efectivo. El modelo incremental mantiene la disciplina de planificación sin esa carga.

2.3 Ceremonias, artefactos y cadencia

Ceremonia / Artefacto	Frecuencia	Participantes	Producto generado
Planificación de fase	Inicio de cada fase	Equipo + Propietario	Alcance comprometido de la fase, tareas en tablero
Revisión semanal interna	Semanal	Equipo (2 personas)	Actualización del tablero, resolución de bloqueos
Demo de fin de fase	Al finalizar cada fase	Equipo + Propietario	Validación del incremento, ajuste de prioridades del siguiente
Tablero Kanban	Continuo	Equipo	Visibilidad del estado de cada historia de usuario
Registro de cambios	A demanda	Equipo + Propietario	Acuerdo documentado de modificación de alcance

A.3 Análisis de requerimientos

3.1 Requerimientos funcionales

ID	Descripción	Prioridad	Problema que resuelve
RF-01	El sistema debe permitir registrar diariamente producción de huevos, mortalidad y consumo de alimento por galpón y línea genética.	MUST	Fragmentación datos
RF-02	El sistema debe calcular automáticamente el porcentaje de postura y compararlo con la tabla genética Lohmann, mostrando el desvío en puntos porcentuales.	MUST	Detección tardía
RF-03	El sistema debe generar una alerta visible cuando el desvío de postura supere ±5 pp respecto de la tabla genética.	MUST	Detección tardía
RF-04	El sistema debe recibir en tiempo real los datos de los sensores IoT (temperatura, humedad, caudal de agua) y mostrarlos en un panel unificado.	MUST	Fragmentación datos
RF-05	El sistema debe emitir notificaciones automáticas cuando temperatura supere 30 °C o baje de 15 °C, humedad baje del 45 %, o caudal de agua sea 0 L.	MUST	Ausencia alertas IoT
RF-06	El sistema debe gestionar el ciclo de vida de lotes (alta, seguimiento semanal y cierre) vinculando cada registro productivo al lote activo.	MUST	Trazabilidad

RF-07	El sistema debe mostrar en el dashboard ejecutivo los KPIs: producción diaria, % postura, aves activas, muertes del día, ventas totales y pendientes.	MUST	Visión unificada
RF-08	El sistema debe integrar con Don Gestión para lectura de datos comerciales (ventas, clientes, cuentas a cobrar) sin reemplazarlo.	SHOULD	Fragmentación
RF-09	El sistema debe permitir al veterinario externo consultar el histórico sanitario (mortalidad, viabilidad, alertas) con acceso de solo lectura.	SHOULD	Rol veterinario
RF-10	El sistema debe registrar el historial de alertas IoT con fecha, hora, sensor afectado y valor medido.	MUST	Trazabilidad IoT
RF-11	El sistema debe generar reportes semanales automáticos de producción por lote con comparación contra tabla genética.	SHOULD	Tiempo supervisor
RF-12	El sistema debe controlar el acceso por roles: Administrador (acceso total), Operario (solo módulo producción), Veterinario (solo módulo sanidad, lectura).	MUST	Seguridad

3.2 Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Descripción	Prioridad	Origen
RNF-01	Rendimiento	Las alertas IoT deben dispararse en	MUST	IoT crítico

		menos de 2 segundos desde la recepción del dato fuera de umbral.		
RNF-02	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible el 99 % del tiempo en horario operativo (6:00–22:00 hs). Máx. 2 hs de caída mensual.	MUST	Operación continua
RNF-03	Usabilidad	El formulario de registro diario en móvil debe completarse en menos de 3 minutos por un operario sin capacitación técnica.	MUST	Adopción operarios
RNF-04	Seguridad	Toda comunicación debe usar HTTPS. Las contraseñas se almacenan con hash bcrypt. Tokens JWT con expiración de 8 horas.	MUST	Dato sensible
RNF-05	Escalabilidad	La arquitectura debe soportar la incorporación de hasta 4 galpones adicionales sin cambio de infraestructura.	SHOULD	Crecimiento empresa
RNF-06	Mantenibilidad	El código debe seguir estructura N-capas. Cobertura mínima de pruebas unitarias: 60 % en lógica de negocio.	SHOULD	Mantenimiento futuro
RNF-07	Diseño adaptable	La interfaz debe funcionar en pantallas de 360 px de ancho (Android básico) sin scroll	MUST	Dispositivos operarios

		horizontal.		
RNF-08	Cumplimiento	La integración con AFIP-WSFE debe usar los servicios oficiales de facturación electrónica y manejar los códigos de error AFIP.	MUST	Normativa fiscal

3.3 Reglas de negocio

- RN-01: El porcentaje de postura se calcula como (huevos producidos / (aves activas × días del período)) × 100.
- RN-02: Un desvío es "crítico" cuando el % de postura real está más de 5 pp por debajo de la tabla genética para la semana de vida correspondiente.
- RN-03: La viabilidad de un lote se calcula como (aves al cierre / aves al ingreso) × 100. El mínimo aceptable según tabla Lohmann es 93,1 % para Brown y 93,6 % para LSL.
- RN-04: Un lote se considera "en alerta sanitaria" cuando su viabilidad acumulada cae más de 3 pp por semana consecutiva.
- RN-05: La facturación solo puede generarse si el remito correspondiente está aprobado en el sistema.
- RN-06: Solo el rol Administrador puede cerrar un lote. El cierre es irreversible; los datos históricos se conservan.

3.4 Priorización (MoSCoW)

- MUST (imprescindible): RF-01 a RF-07, RF-10, RF-12 — core productivo, alertas IoT, dashboard, roles.
- SHOULD (importante): RF-08, RF-09, RF-11 — integración Don Gestión, acceso veterinario, reportes automáticos.
- COULD (deseable): exportación de datos a Excel, módulo de comparación entre lotes históricos.
- WON'T (fuera de esta etapa): integración AFIP-WSFE (Fase 3), app nativa iOS, módulo de costos de producción.

3.5 Diagrama de casos de uso (síntesis)

El sistema contempla 24 casos de uso distribuidos entre 6 actores: Operario de Galpón (CU01–CU04), Supervisor Productivo (CU05–CU11), Propietario (CU12–CU15), Veterinario Externo (CU16–CU18), Sensores IoT como actor sistema (CU19–CU22) y Don Gestión como sistema externo (CU23–CU24).

Relaciones principales: CU20 <<include>> CU19 (procesar lectura incluye recibir dato IoT); CU21 <<include>> CU20 (evaluar umbral incluye procesar lectura); CU07 <<extend>> CU06 (generación de

alerta extiende el registro de desvío); CU24 <<extend>> CU23 (sincronización de ventas extiende la consulta de datos comerciales).

A.4 Propuesta tecnológica

4.1 Stack seleccionado

Capa	Tecnología elegida	Fundamentación
Frontend	React.js + PWA	Permite crear una Progressive Web App instalable en Android sin publicar en Play Store. Componentes reutilizables, gran ecosistema. El equipo lo domina.
Backend	Python — Django + DRF	Framework maduro con Django REST Framework para API, Django Channels para WebSocket (alertas en tiempo real) y Celery para tareas periódicas. Sintaxis clara, fácil mantenimiento.
Base de datos	PostgreSQL + TimescaleDB	PostgreSQL es robusto, gratuito y cumple con las reglas de negocio relacionales. TimescaleDB es una extensión que optimiza consultas de series temporales para los datos IoT.
IoT / Tiempo real	MQTT (Eclipse Mosquitto) + WebSocket	MQTT es el protocolo estándar para IoT de bajo consumo. Mosquitto es un broker ligero. Django Channels expone los datos al frontend via WebSocket sin polling.
Infraestructura	Docker + Nginx + VPS	Docker garantiza reproducibilidad del entorno. Nginx como proxy inverso. VPS de bajo costo (~$10 USD/mes) suficiente para el volumen de TILCOR.
Autenticación	JWT (djangorestframework-simplejwt)	Tokens sin estado, fáciles de implementar en SPA. Expiran a las 8 horas por requisito RNF-04.
Integración fiscal	Zeep (SOAP) → AFIP WSFE	AFIP expone su servicio de facturación electrónica via SOAP. Zeep es la librería Python más mantenida para consumir WSDL de AFIP.

4.2 Alternativas evaluadas y descartadas

- Node.js/Express (backend): descartado porque el equipo tiene mayor experiencia en Python y Django; la curva de aprendizaje hubiera consumido tiempo del proyecto.
- MySQL: descartado en favor de PostgreSQL por soporte nativo de TimescaleDB y mejor manejo de tipos JSON para datos de sensores.
- Firebase Realtime DB: descartado para el núcleo productivo porque los datos relacionales (lote–galpón–ave) son más naturales en un modelo relacional. Se evalúa para notificaciones push en versión futura.
- Next.js: descartado por mayor complejidad de despliegue comparado con React + backend separado, sin beneficio adicional para el caso de uso actual.

4.3 Diagrama de arquitectura de alto nivel

El sistema sigue una arquitectura N-capas con cuatro componentes principales:

- Capa de presentación: PWA React.js, servida desde Nginx, accesible desde celular y PC. Se comunica con el backend via API REST (HTTP/JSON) y WebSocket.
- Capa de aplicación: Django + DRF expone la API REST. Django Channels gestiona la conexión WebSocket. Celery ejecuta tareas en segundo plano (alertas, reportes, sincronización AFIP).
- Capa de datos: PostgreSQL + TimescaleDB almacena datos relacionales y series temporales. Redis actúa como broker de Celery y caché de sesión.
- Capa de integración: Mosquitto recibe datos MQTT de los sensores IoT. El backend los suscribe y procesa. Don Gestión se integra via iframe y API REST de lectura. AFIP se integra via SOAP/Zeep.

4.4 Riesgos técnicos de la decisión

- La integración MQTT asume que los sensores del proveedor Gallinero exponen datos via MQTT; si el proveedor cambia o restringe el protocolo, la integración debe rediseñarse.
- TimescaleDB requiere que la versión de PostgreSQL sea compatible. Una actualización no planificada del motor podría romper la extensión.
- La integración AFIP-WSFE depende de la disponibilidad del servicio de AFIP, que históricamente registra caídas.

A.5 Identificación y análisis de riesgos

5.1 Registro de riesgos

Escala utilizada — Probabilidad: Baja (1), Media (2), Alta (3). Impacto: Bajo (1), Medio (2), Alto (3). Exposición: P × I (rango 1–9). Exposición ≥ 6 = riesgo crítico.

ID	Riesgo	Tipo	Prob.	Imp.	Exp.	Estrategia	Acción concreta	Responsable
R1	El proveedor IoT (Gallinero) restringe o cambia su API/MQTT, imposibilitando la integración.	Técnico	2	3	6	Mitigar	Implementar capa de abstracción (adapter pattern) desde el inicio. Documentar protocolo actual. Evaluar alternativa con API REST propia.	Carnielli
R2	El propietario no adopta el sistema y sigue usando papel.	Negocio	2	3	6	Mitigar	Involucrar al propietario en demos de cada fase. Diseñar UX simple. Capacitar in situ al finalizar Fase 2.	Bacari
R3	Un integrante del equipo abandona el proyecto	Personas	1	3	3	Mitigar	Documentar todo el código. Mantener repositorio actualizad	Ambos

	por razones personales o laborales.						o diariamente. No concentrar conocimiento en una sola persona.	
R4	AFIP cae o modifica el WSDL de WSFE durante la Fase 3, bloqueando la integración.	Proveedor	2	2	4	Transferir /Mitigar	Implementar cola de reintentos con Celery. Modo degradado: generar factura en Don Gestión manualmente. Monitorear canal oficial de AFIP.	Carnielli
R5	Los datos de producción ingresados manualmente por los operarios tienen alta tasa de error.	Negocio	3	2	6	Mitigar	Validación client-side (rangos lógicos: 0–100 % postura, 0–500 muertes/día). Toast de confirmación antes de guardar. Auditoría de cambios.	Bacari
R6	El VPS elegido no	Técnico	1	3	3	Mitigar	Hacer prueba de carga en	Carnielli

	soporta la carga de datos IoT en tiempo real.						Fase 4. Usar Timescale DB con retención de datos configura da (solo últimos 90 días en tabla activa). Escalar VPS si es necesario.	
R7	El plazo de 26 semanas resulta insuficien te por subestima ción del esfuerzo.	Gestión	2	2	4	Mitigar	Buffer del 20 % en cada fase. Si Fase 3 (AFIP) se retrasa, se entrega en Fase 5. Priorizaci ón MoSCoW permite reducir scope sin cancelar el proyecto.	Ambos
R8	Normativ a provincial avícola exige que ciertos datos se procesen on-premise y no en la nube.	Normativ o	1	2	2	Aceptar	Consultar a la Secretaría de Ganadería antes de Fase 1. Si aplica restricció n, desplegar en servidor propio del estableci miento.	Bacari

R9	El operario no tiene teléfono con conectividad en los galpones (zona rural).	Técnico	2	3	6	Mitigar	PWA con modo offline (Service Worker). Sincronización diferida cuando haya conexión. Formulario funciona sin internet.	Carnielli
R10	Un cambio de dueño o cierre de la empresa invalida el proyecto antes de su finalización.	Negocio	1	3	3	Aceptar	Riesgo asumido. Se documenta el sistema para transferencia a cualquier empresa avícola similar.	Ambos

5.2 Matriz de riesgo

La siguiente tabla muestra la distribución de los 10 riesgos según probabilidad e impacto. Las celdas en rojo (exposición ≥ 6) requieren plan de contingencia activo.

Prob. \ Impacto	Bajo (1)	Medio (2)	Alto (3)
Alta (3)	—	R5	—
Media (2)	—	R4 R7	R1 R2 R9
Baja (1)	R8	—	R3 R6 R10

Leyenda: 🔴 Rojo = exposición crítica (≥6) — requiere plan de contingencia. 🟡 Amarillo = exposición media (3–5) — monitoreo activo. 🟢 Verde = exposición baja (1–2) — aceptado.

Anexo I — Declaración de uso de inteligencia artificial

En cumplimiento de lo requerido por la cátedra de Ingeniería de Software (condición de admisibilidad, sección 2.2 de la Instancia Evaluativa N.° 2), el grupo declara el uso de las siguientes herramientas de inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo:

Herramienta	Finalidad de uso	Porción de trabajo propio
Claude (Anthropic)	Asistencia en la redacción y estructuración del informe académico; generación de tablas comparativas como punto de partida; revisión ortográfica y de coherencia.	Todos los datos, cifras, supuestos y decisiones técnicas son propios del grupo y provienen del relevamiento real realizado en TILCOR S.A.S. La redacción final fue revisada y ajustada por los integrantes.
Claude Code (Anthropic)	Generación del código base de la PWA demostrativa (TILCOR_App.html); asistencia en la configuración del entorno de deploy.	El equipo revisó, modificó y extendió el código generado. Ambos integrantes pueden explicar el funcionamiento de cualquier componente.

El grupo asume la responsabilidad académica íntegra sobre el contenido presentado. La utilización de estas herramientas se limitó a asistencia de redacción y punto de partida de código; el análisis, las decisiones técnicas y el relevamiento de la empresa real fueron realizados por los integrantes.

Carnielli, Matías

_____

Firma

Bacari, Fernando

_____

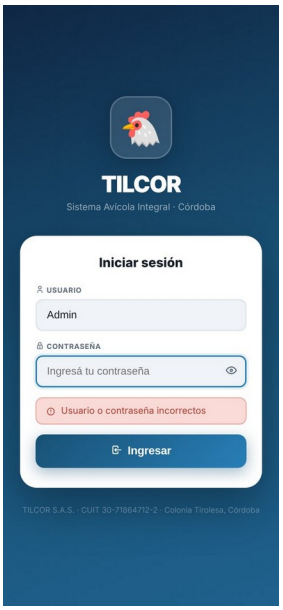
Firma

Anexo II — Capturas de pantalla de la demo funcional

Las siguientes capturas corresponden a la demo funcional (PWA) publicada en https://tilcorvercel.vercel.app, ejecutada en formato móvil (390 × 844 px). Ilustran los flujos descriptos en el Manual de Usuario (entregable B.5).



Inicio de sesión



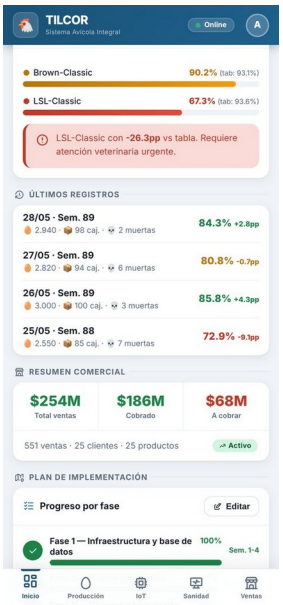
Credenciales incorrectas



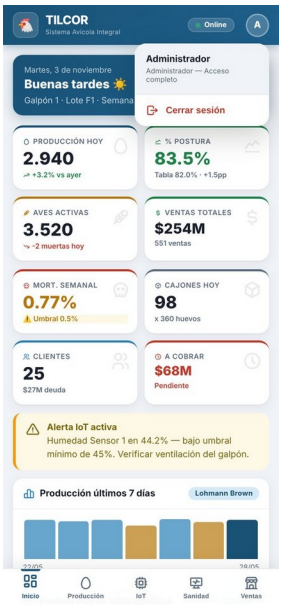
Pantalla de inicio (KPIs)



Alerta IoT, producción y viabilidad



Resumen comercial y plan



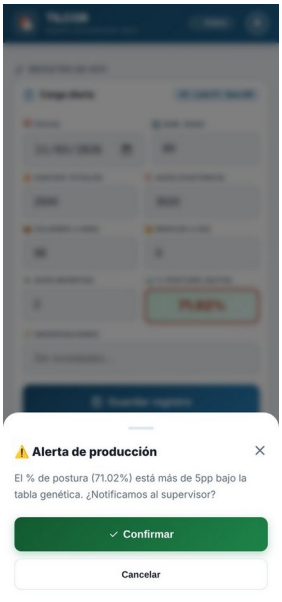
Menú de usuario (Admin)



Registro diario de producción



Registro guardado



Alerta de postura baja



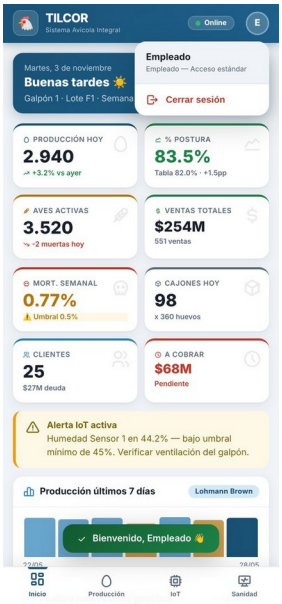
Panel IoT



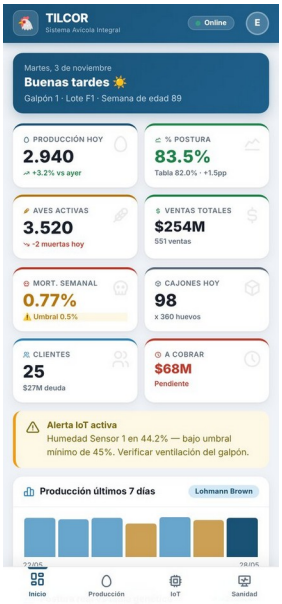
Sanidad: viabilidad y mortalidad



Protocolo de alertas



Perfil Empleado



Empleado: sin acceso a Ventas